

Ciências aplicada

➔ UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar os níveis de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.



Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Objetivo

O objetivo desta atividade é estudar o nível de radiação ultravioleta resultante da intervenção de um feixe de luz através de diferentes tipos de filtros, criar uma hipótese e testá-la usando o sensor UV do Labdisc.

O sol sempre desempenhou um papel único no nosso ambiente, dando energia para os seres vivos e aquecendo diretamente o planeta. Os seres humanos sempre tiveram de conviver com os benefícios e danos emergentes da presença do sol. No entanto, hoje temos mais conhecimento sobre os efeitos nocivos da exposição excessiva ao sol.

Tabela Índice de UV			
Nível de UV	Categoria de Exposição	Código de Cor	Precausões
2 ou menos	Baixa		Você pode seguramente sair Com mínima proteção.
3 a 5	Moderada		Use um chapéu, protetor solar, óculos de sol ou busque áreas sombreadas.
6 a 7	Alta		Use um chapéu, protetor solar, óculos de sol ou busque áreas sombreadas. Fique em casa das 10 às 14 h
8 a 10	Muito Alta		Fique em casa o máximo possível, caso contrário use todas as precauções acima.
11 ou mais	Extrema		Como acima

Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Introdução e teoria

?

Como você poderia fisicamente descrever a radiação do sol?

?

Descreva os efeitos positivos e negativos produzido pelo sol na Terra. Você conhece métodos para prevenir os efeitos negativos da exposição solar?

Realize a experiência com sua classe de modo que ao final você vai ser capaz de responder a seguinte pergunta:

?

Qual o papel exato dos produtos de pele e óculos que nos protegem contra o sol?

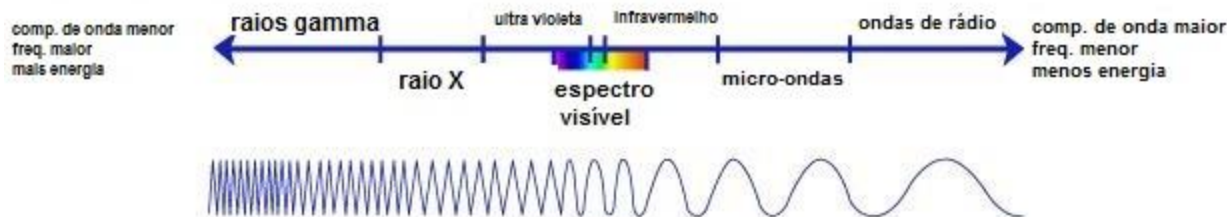
UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Introdução e teoria

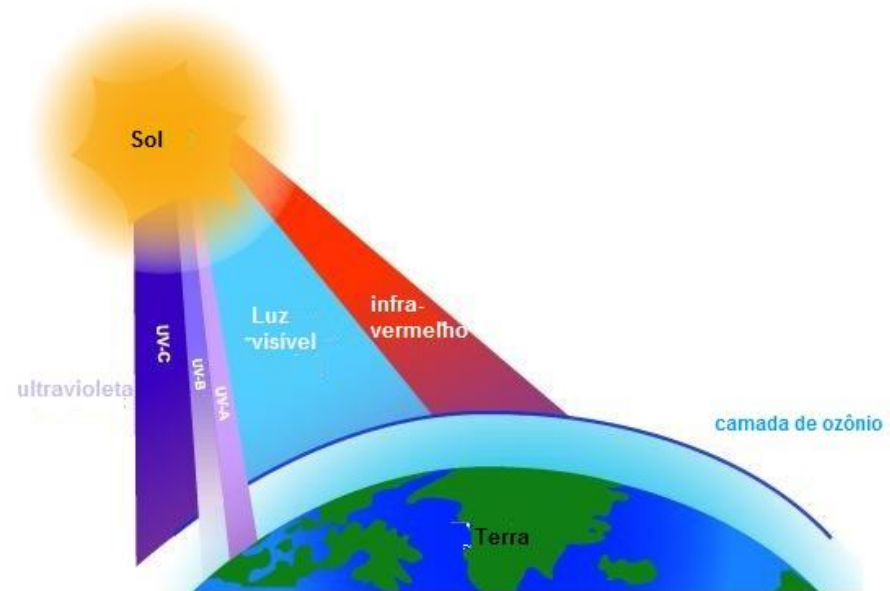
Teoria

A radiação solar é a energia eletromagnética (EM), que é transmitida por meio do vácuo. A radiação EM é composta por pacotes de energia ou fótons, que viajam do sol em um padrão de ondas. Há uma escala científica onde a radiação EM é classificada de acordo com o comprimento de onda, frequência e energia de radiação: O espectro EM. A radiação ultravioleta é uma forma de energia situada entre o espectro visível e os raios-X. Sabe-se que os raios UV ajudam o corpo a produzir vitamina D3 e são também muito importantes para criar oxigênio na fotossíntese. No entanto a exposição prolongada pode provocar, a curto prazo, danos na pele e olhos e câncer de pele como efeito colateral.



A luz solar traz três tipos de raios UV: UVA (comprimento de onda maior), UVB e UVC (comprimento de onda menor). A radiação UV que nos toca é composta de raios UVA e UVB, enquanto os raios UVC são absorvidos pela camada de ozônio. Parte dos raios UVB também é rejeitada por esta camada. Enquanto a UVA atinge uma camada de pele mais profunda. O UVB é a radiação mais prejudicial para o olho.

Os protetores solares absorvem e refletem a faixa de radiação UV e outras ondas eletromagnéticas, atuando como filtros. Os óculos de sol e protetores solares têm substâncias químicas que realizam esta função, impedindo assim a passagem direta da energia UV para os olhos ou a pele.



Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Introdução e teoria

Agora os alunos são motivados a apresentar uma hipótese e testá-la através de uma experiência.



Quão eficientes são os métodos clássicos para prevenir os danos do sol? Há diferenças entre esses tipos de filtros solares?

Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Descrição da Experiência

Os alunos irão medir a radiação ultravioleta do sol, testando diferentes tipos de filtros solares, tais como bloqueadores solares (SPF 15 e 30) e óculos de sol. Eles irão avaliar estes objetos e substâncias de acordo com os resultados experimentais, utilizando o sensor UV do Labdisc.

Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Recursos e materiais

- 1 Labdisc Enviro
- 2 1 filme plástico transparente (10 x 6 cm)
- 3 1 papelão (10 x 6 cm)
- 4 Silicone Líquido
- 5 2 pares de óculos de sol
- 6 2 bloqueadores (FPS 15 e 30 preferencialmente)



a. Configuração do Labdisc

Para efetuar as medições com o sensor de UV, o Labdisc deve ser configurado seguindo-se os seguintes passos:

- 1 Ligue Labdisc pressionando  .
- 2 Pressione  e selecione “SETUP” pressionando  .
- 3 Agora selecione a opção “SET SENSORS” com  e escolha “UV”. Depois pressione  .
- 4 Terminado isso, você voltará à configuração, pressionando  1 vez e selecione “SAMPLING RATE” com  . Agora, escolha “MANUAL”.
- 5 Para voltar às medições pressione  3 vezes. Comece a medir com  e aperte  toda vez que desejar gravar os dados.
- 6 Terminado as medições, pare o Labdisc pressionando  (você verá a instrução “Press SCROLL key to STOP”) e aperte  .

Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Experiência

- 1 Primeiro, monte um cartão de teste de bloqueadores cortando duas janelas no papelão e cole nelas o filme plástico. Cubra uma janela com um dos bloqueadores e escreva SPF na superfície do papelão. Repita o procedimento na próxima janela e rotúle-a.



- 2 Coloque o Labdisc em um espaço aberto e registre a radiação UV apontando o sensor diretamente para o sol.

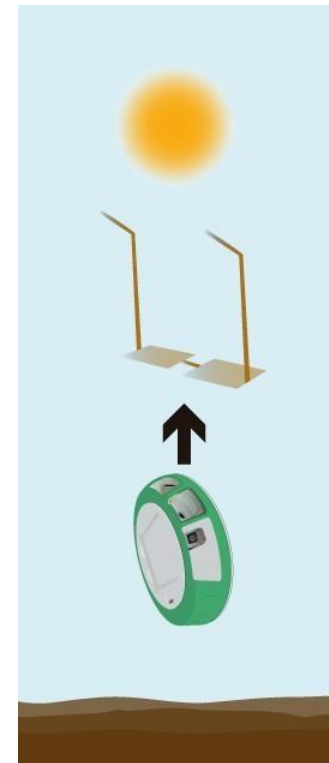
Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Experiência

- 3 Repita a medição, cobrindo o sensor com cada janela do cartão de teste de bloqueadores. Certifique-se que a camada de bloqueador no plástico está apontando para o sol.
- 4 Meça a radiação UV através dos óculos de sol, cobrindo o sensor de UV com 2 lentes de óculos diferentes.
- 5 Assim que terminar, pare o Labdisc.



- 1 Conecte o Labdisc ao computador usando o cabo USB ou via Bluetooth.
- 2 No Menu superior pressione  e selecione . Escolha a última experiência da lista.
- 3 Selecione o gráfico em barras  do Menu do GlobiLab para mostrar os resultados da experiência e nomeie as barras usando a ferramenta .

Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Resultados e análises

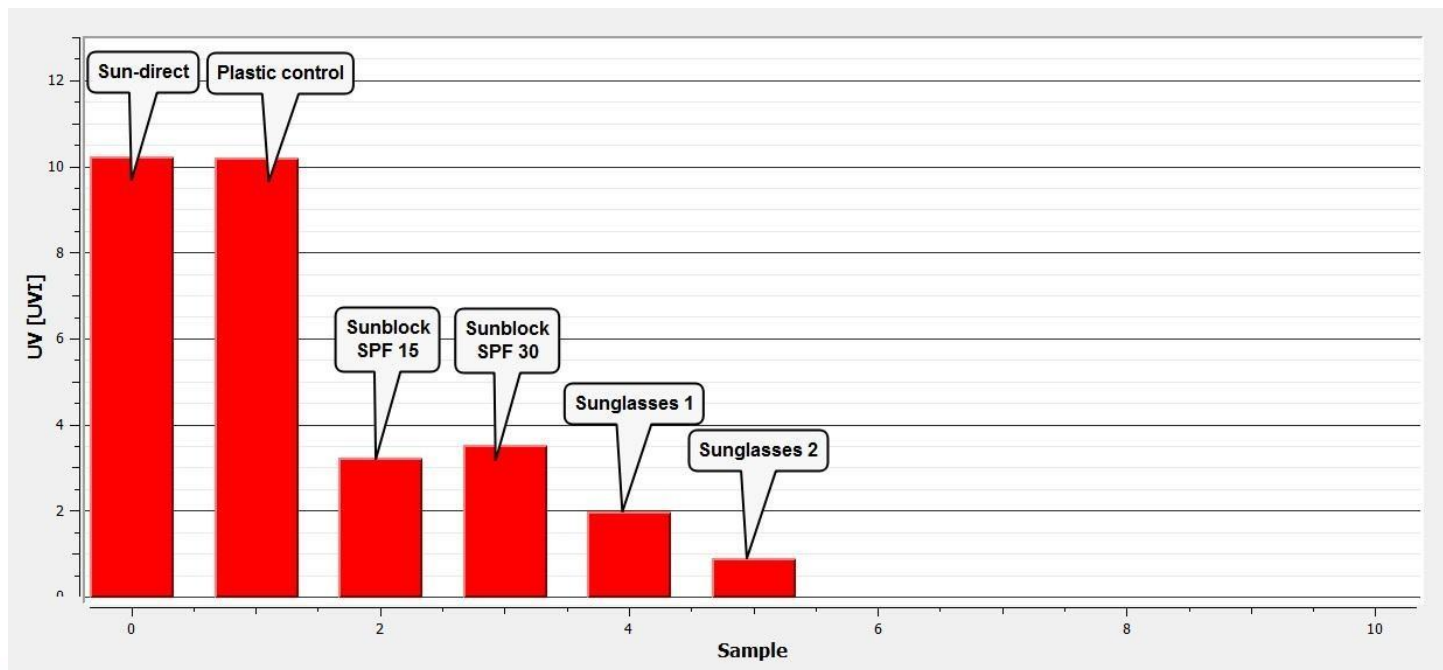
-  De acordo com os resultados da experiência, os diferentes métodos de proteção solar funcionam?. Qual apresenta melhores resultados?
-  Você encontrou diferenças entre os dois protetores e os dois óculos?
-  Como os resultados se relacionam com sua hipótese inicial?

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Resultados e análises

O gráfico abaixo deve ser similar ao que os alunos apresentarão:





Por que protetor solar e os óculos de sol evitam os danos do sol?

Os alunos devem indicar, com base na teoria, que a composição do protetor solar e óculos de sol inclui substâncias químicas, que absorvem e refletem a faixa de radiação do UV e outras ondas eletromagnéticas, atuando como filtros.



Por que os bloqueadores solares e óculos de sol mostram eficácia diferente?

Os alunos deve concluir que as diferen;as de resultados foram produzidos pela aplicação do creme sobre o plástico. Provavelmente, o filtro solar não é tão eficaz como na pele, porque a porcentagem mínima de proteção conhecida é de cerca de 90%.

Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Conclusão



Por que os bloqueadores solares não mostraram uma correlação entre SPF e o UV medido?

Os alunos devem apontar que o fator de proteção solar indica com precisão o tempo de proteção oferecido pelo protetor solar. Em outras palavras, se leva 20 minutos para a sua pele desprotegida começar a ficar vermelha, usando um fator SPF 15 impede-se a queima 15 vezes mais. No entanto, ambos os tipos de bloqueadores solares são capazes de filtrar porcentagens semelhantes de raios UVB (FPS 15 ou seja = 93%; SPF 30 = 97%).

Ciências Aplicada

UV e Bloqueador Solar

Medir e comparar o nível de radiação ultravioleta, através de diferentes tipos de filtros.

Atividades extras

? **Do que você acha que os níveis de UV dependem? Pesquise e responda a pergunta.**

Os alunos devem mencionar alguns fatores ambientais relacionados a este fenômeno. É bem sabido que a camada de ozônio é o guarda clássico contra a radiação, sobretudo UV. Em adição, outros fatores, tais como a hora do dia e época do ano, estão relacionados com o ângulo dos raios do sol. Nós também podemos mencionar latitude e altitude. Para Latitude, no Equador os raios UV devem viajar menor distância através da atmosfera. Para altitude, alta altitude implica menos atmosfera para absorver a radiação, e temos também as condições do tempo.

? **Raios UV nos ajudam a produzir vitamina D3, você poderia apontar outros benefícios oferecidos pela radiação UV?**

Os alunos podem mencionar a oportunidade de utilizar a radiação de UV como um método de purificação de água. Por exemplo, lâmpadas de mercúrio de alta eficiência emitem uma ampla faixa do espectro de EM, incluindo radiação UV. Organismos patogêneos expostos a estas, em seguida perecem.

